



Sinais e Sistemas Sistemas Lineares

Comunicações I



Sinais e Sistemas Lineares

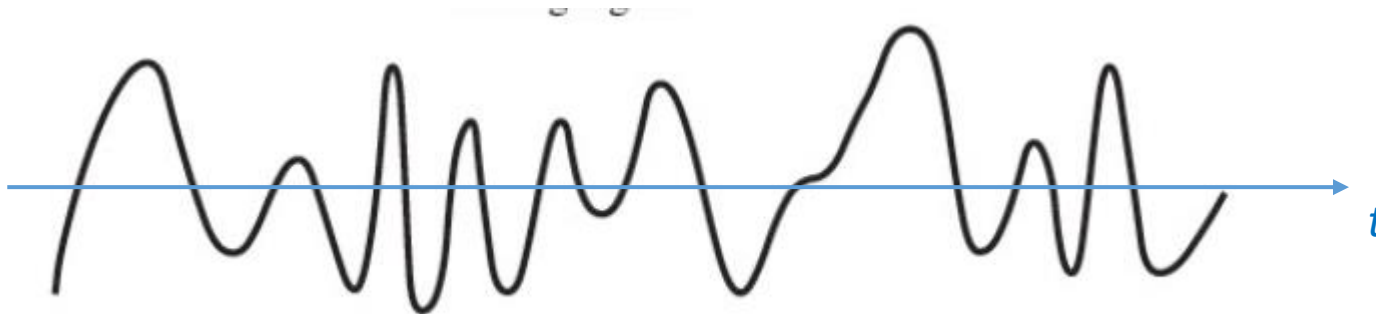
Motivação em Telecomunicações

Um enlace é um sistema, em que diferentes elementos processam e modificam o sinal

- Circuito de Transmissão
- Canal de propagação
- Circuito de Recepção

Queremos compreender como sistemas transformam sinais.

- Um valor que é função da variável tempo $x(t)$
- Em comunicações:
 - Usualmente representa um campo elétrico variante no tempo
 - Sinais podem carregar **informação**





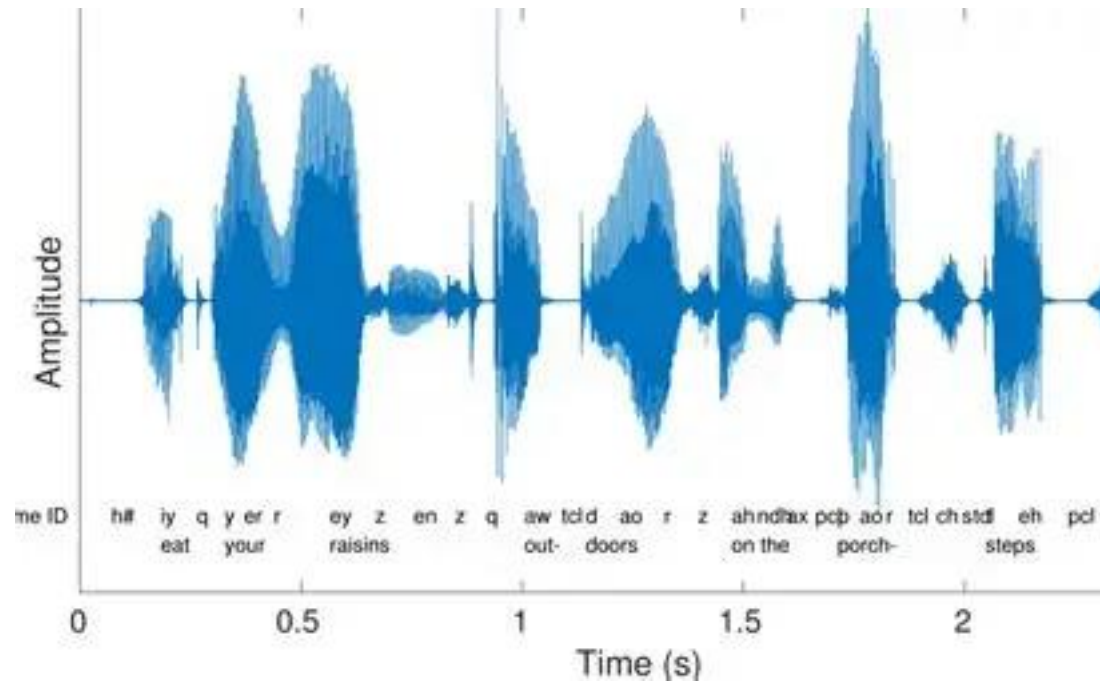
Telecomunicações

O problema fundamental

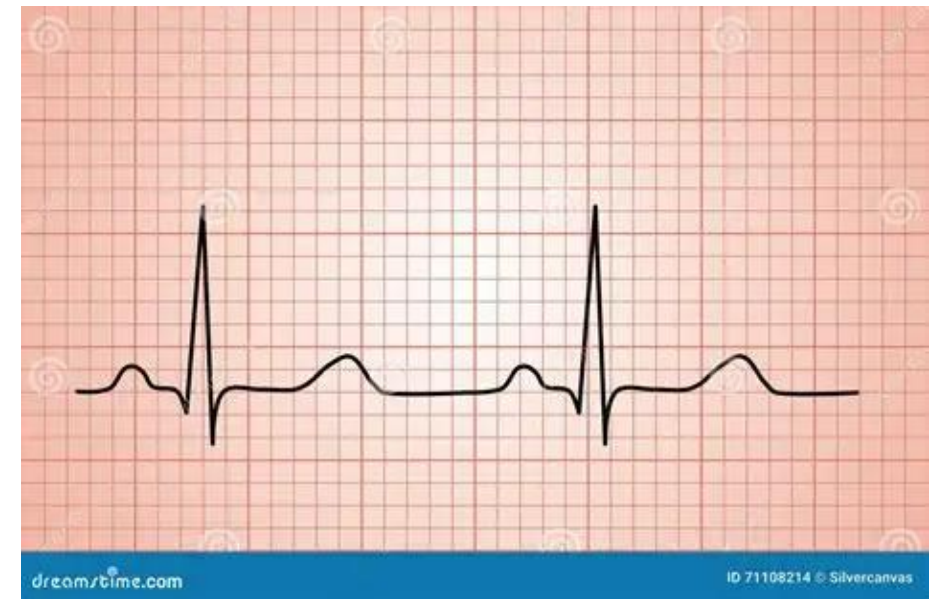
- Dada uma caracterização do sistema,
- como podemos prever a saída $y(t)$ deste sistema para uma determinada entrada $x(t)$?
- Precisamos compreender como o sistema modifica/processa o sinal
- **Modelo Universal**
 - Sinal de entrada -> Sistema -> Sinal de Saída
 - Com vários sub-sistemas

Exemplos de Sinais

Voz



Eletrocardiograma



Exemplos de Sinais

- Sinais no espaço podem ser convertidos em tempo

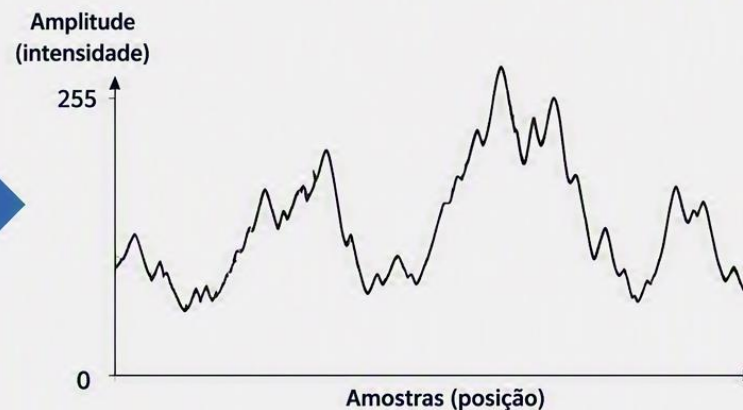
CONVERSÃO DE UM SINAL DE IMAGEM EM UM SINAL

SINAL DE IMAGEM



A imagem é percorrida linha por linha (da esquerda para a direita, de cima para baixo) e os valores de intensidade são convertidos em um sinal.

SINAL (1D)



O resultado é um sinal unidimensional que representa as intensidades da imagem ao longo da linha de varredura.

EXEMPLO DE UMA LINHA DA IMAGEM



pixels (intensidades)

SINAL RESULTANTE (1D)

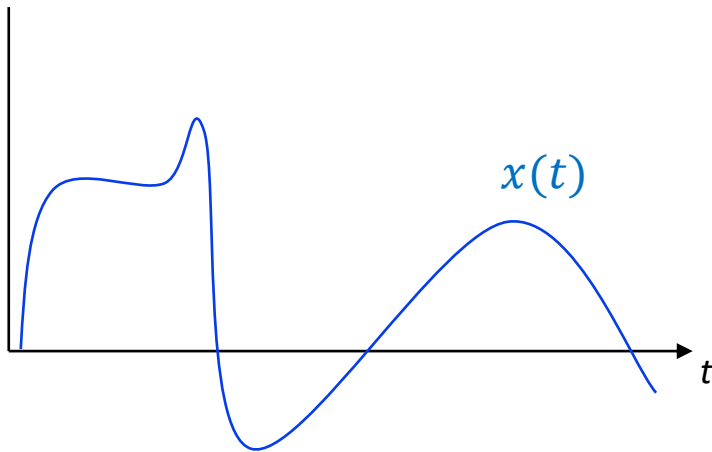


amostras (valores de intensidade)

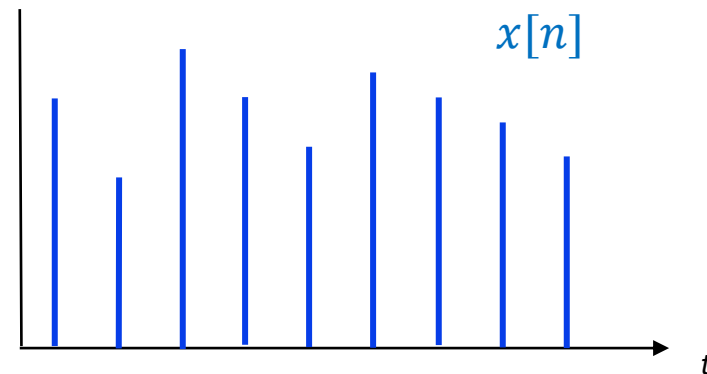
Classificação de Sinais

Tempo Contínuo x Tempo Discreto

- **Sinais em tempo contínuo** são especificados para todos os valores reais de t
- Exemplos:
 - Sinal de voz
 - Tamanho da torcida do Flamengo
 - Temperatura no RJ



- **Sinais em tempo discreto** são especificados apenas em alguns valores discretos de t
- Exemplos
 - Gols do Flamengo por jogo
 - Temperatura máxima a cada dia
 - etc



Classificação de Sinais Analógicos x Digitais

- **Sinais analógicos** podem assumir qualquer valor em um intervalo contínuo

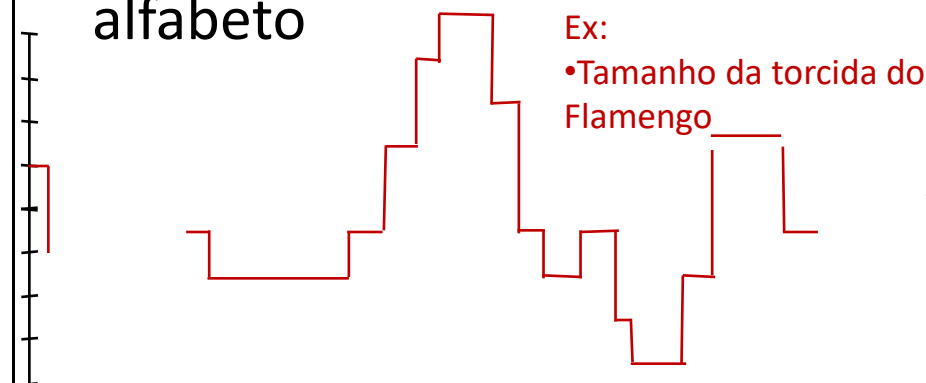


Sinal analógico em tempo contínuo

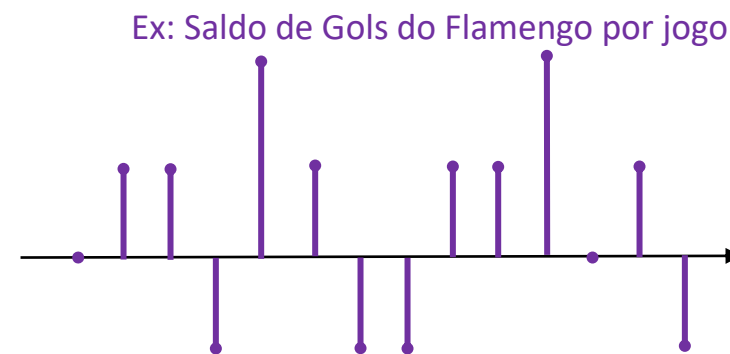


Sinal analógico em tempo discreto

- **Sinais digitais** podem assumir apenas um número finito de valores em um alfabeto



Sinal digital em tempo contínuo

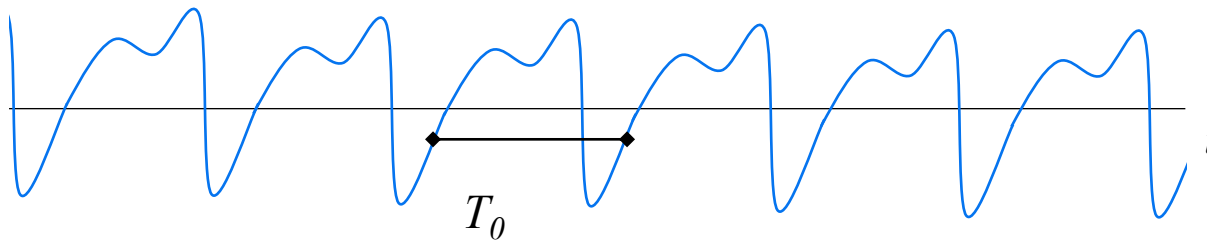


Sinal digital em tempo discreto

Classificação de Sinais

Sinais Periódicos

- Um sinal $x(t)$ é chamado de **periódico** se existe uma constante positiva T_0 tal que $x(t) = x(t+T_0)$



- O menor valor de T_0 que satisfaz a condição acima é o período do sinal
- Um sinal periódico com período T_0 também é periódico com período NT_0 , ou seja $x(t) = x(t - NT_0)$
- Um sinal periódico não é alterado quando deslocado por um período NT_0
- Um sinal periódico começa em $-\infty$ e continua até ∞ (ou seja, não existem sinais periódicos de verdade)

Energia de um Sinal

- Medida do “tamanho” do sinal

- Para sinais reais $E_x = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt$

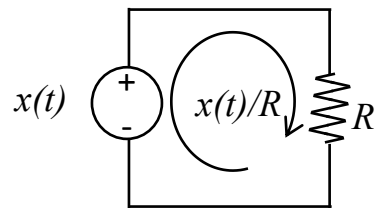
- Para sinais complexos

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

Energia

Conceito Físico

- Energia do sinal não representa energia “física”, pois esta depende da carga



$$\text{Energia dissipada} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2(t)}{R} dt = \frac{E_x}{R}$$

- Pode ser interpretada como a energia dissipada em um resistor de 1Ω por uma tensão $x(t)$
- Energia do sinal E_x representa seu potencial de geração de energia
- Utilizado para comparação entre sinais, como o “tamanho” do sinal

Potência de um Sinal

- Outra possível medida do sinal

- Para sinais reais $P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t) dt$

- Para sinais complexos $P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt$

Classificação de Sinais

- Um **signal de energia** é um sinal em que a energia é finita

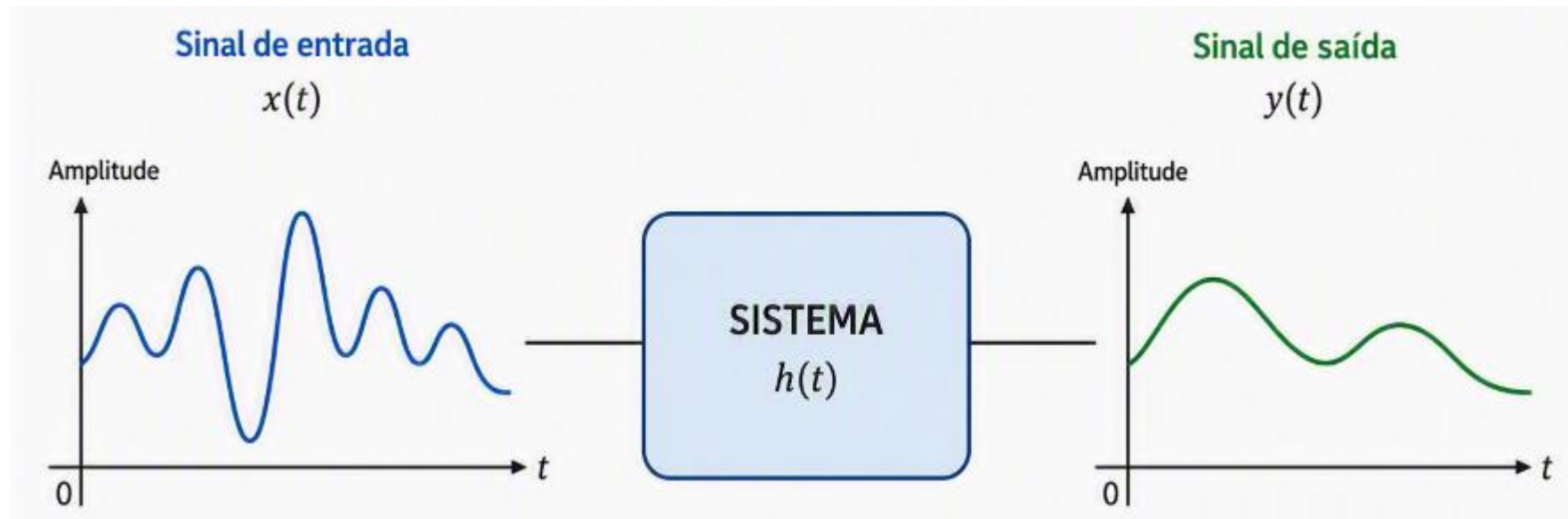
$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$$

- Um **signal de potência** é um sinal em que a potência é não nula e finita

$$0 < \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt < \infty$$

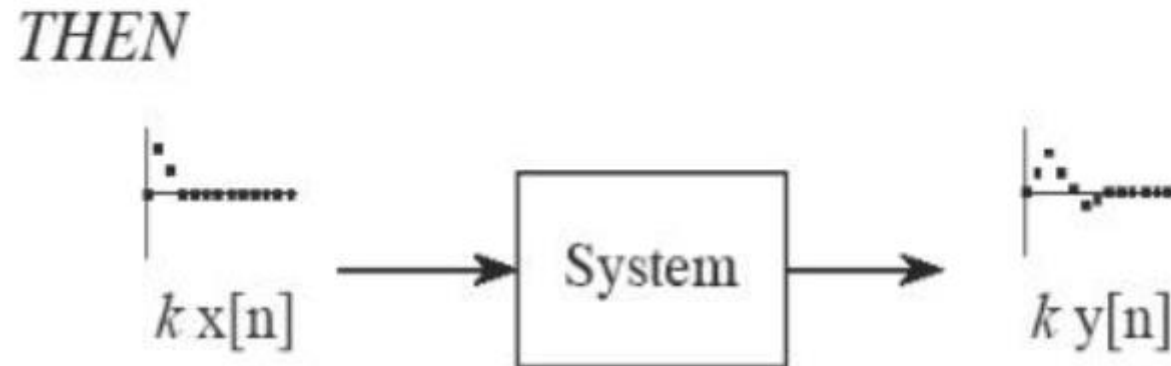
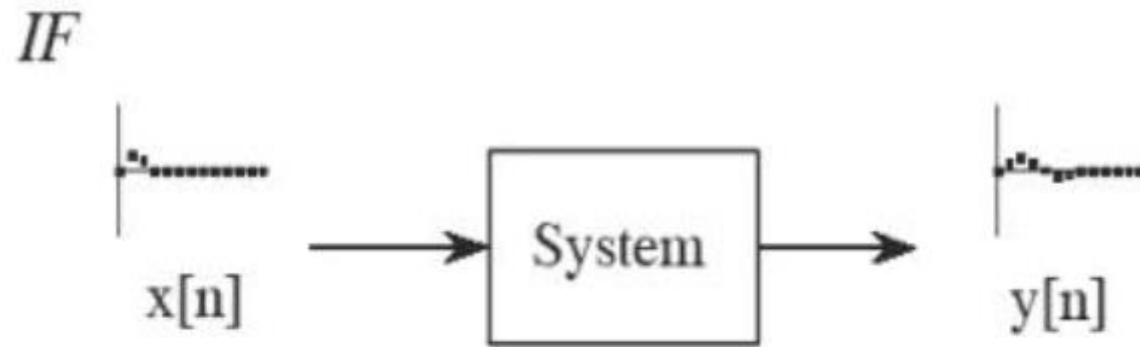
- Um sinal de energia tem potência igual a 0
- Um sinal de potência tem energia infinita $\Rightarrow$ um sinal não pode ser de energia e de potência ao mesmo tempo !
- Existem sinais que não são nem de potência nem de energia (mas são de pouco interesse)
- Todos os sinais gerados na vida real são sinais de energia
 - Sinais de potência têm que ter duração infinita
- Sinais periódicos são sinais de potência

- Um Sistema Transforma um ou mais sinais de entrada e entrega um ou mais sinais de saída
 - De modo projetado (ex., um circuito) – transformação = processamento
 - Ou naturalmente (ex. um canal de propagação)



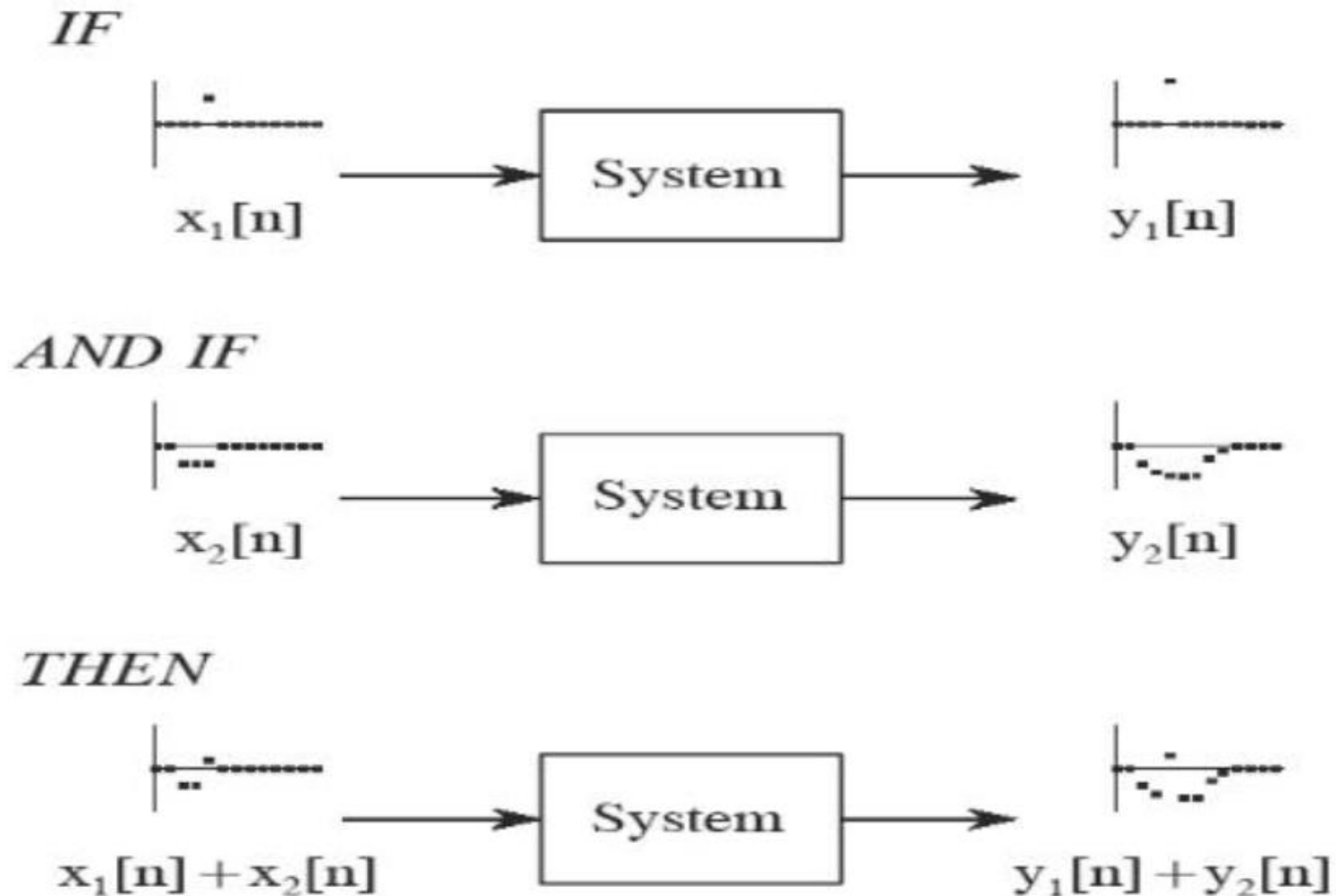
Sistemas Lineares

Princípio da Superposição - Homogeneidade



Sistemas Lineares

Princípio da Superposição - Aditividade



Quais as funções são Lineares?

- $y(t) = ax(t)$ multiplicação por constante
- $y(t) = x_1(t) + x_2(t)$ adição
- $y(t) = x(t - T_0)$ deslocamento
- $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ derivada
- $y(t) = \int x(t)dt$ integral
- $y(t) = x(at)$ expansão/compressão
- $y(t) = x(-t)$ inversão

- Ou combinações entre elas

Por que Sistemas Lineares

- Motivação Física:
 - Boa parte dos sistemas físicos são lineares, ex.
 - Canal de propagação sem fio
 - Circuitos Elétricos
 - Sistemas não lineares podem ser operados em regiões lineares, ex.
 - Fibras ópticas
 - Amplificadores
- Motivação de Engenharia:
 - Pela superposição, Podemos dividir um problema em vários componentes mais simples – Divide and conquer
 - Projetar ou Analisar componentes mais simples

Sistemas Lineares Invariantes no Tempo (LTI)

- Se

$$x(t) \rightarrow y(t)$$

- Então

$$x(t - T) \rightarrow y(t - T)$$

Quais as funções são Lineares Invariantes no tempo?

- $y(t) = ax(t)$ multiplicação por constante
- $y(t) = x_1(t) + x_2(t)$ adução
- $y(t) = x(t - T_0)$ deslocamento
- $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ derivada
- $y(t) = \int x(t)dt$ integral
- Ou combinações entre elas

- Sistemas causais são aqueles em que,
- se

$$x(t) = 0, \forall t < T$$

- Então

$$y(t) = 0, \forall t < T$$

Ou seja, uma resposta não pode vir antes da excitação
Todo sistema existente é causal!

Sistemas Lineares

Histórico

com o surgimento do telégrafo, telefone e rádio, na virada dos séculos XIX para XX, os engenheiros enfrentaram um problema prático

- Como um sinal de voz ou um pulso de código Morse se propaga por quilômetros de cabo ou pelo ar?
- Como projetar amplificadores?
- Como reduzir distorções?

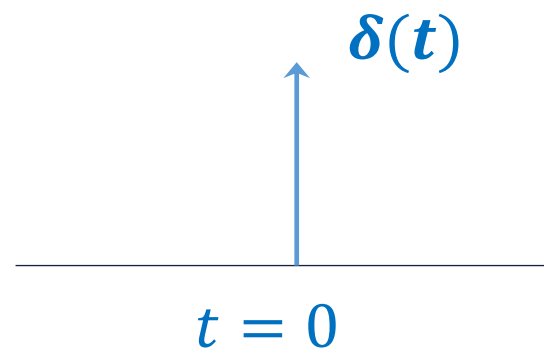
Foi nesse contexto que surgiram conceitos modernos como:

- resposta em frequência;
- filtros;
- função de transferência;
- resposta ao impulso.

Como caracterizar os componentes de um enlace de comunicações?

O impulso δ de Dirac

- Sugerido por Paul Dirac em 1926
- É uma função tal que
 - $\delta(t) = 0, \forall t \neq 0$
 - $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$



O Impulso

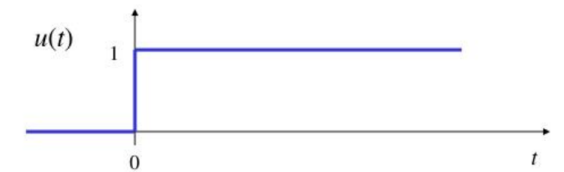
Propriedades

- Propriedade da Amostragem

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - T_0) dt = x(T_0)$$

- Função Degrau

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

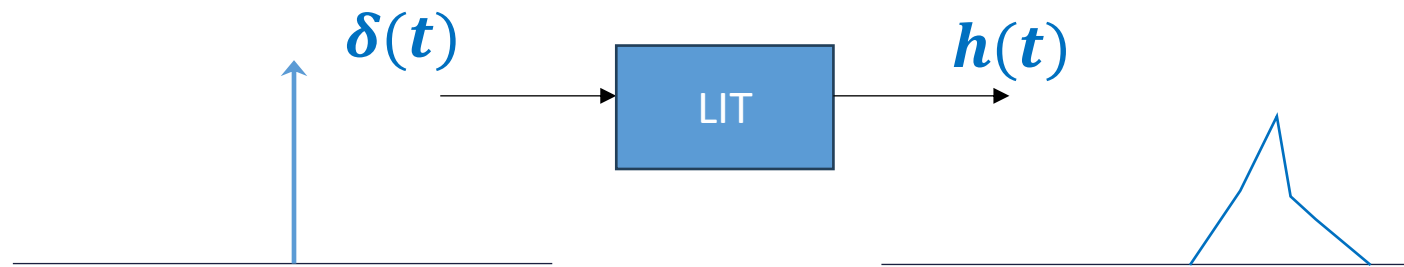


- Decomposição em Impulsos

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

A resposta impulsional

- Um sistema LTI pode ser caracterizado pela sua resposta ao impulso



A resposta Impulsional

Superposição

Se $x(t) = a_0x_0(t) + a_1x_1(t)$
Então $y(t) = a_0y_0(t) + a_1y_1(t)$

Decomposição em Impulsos

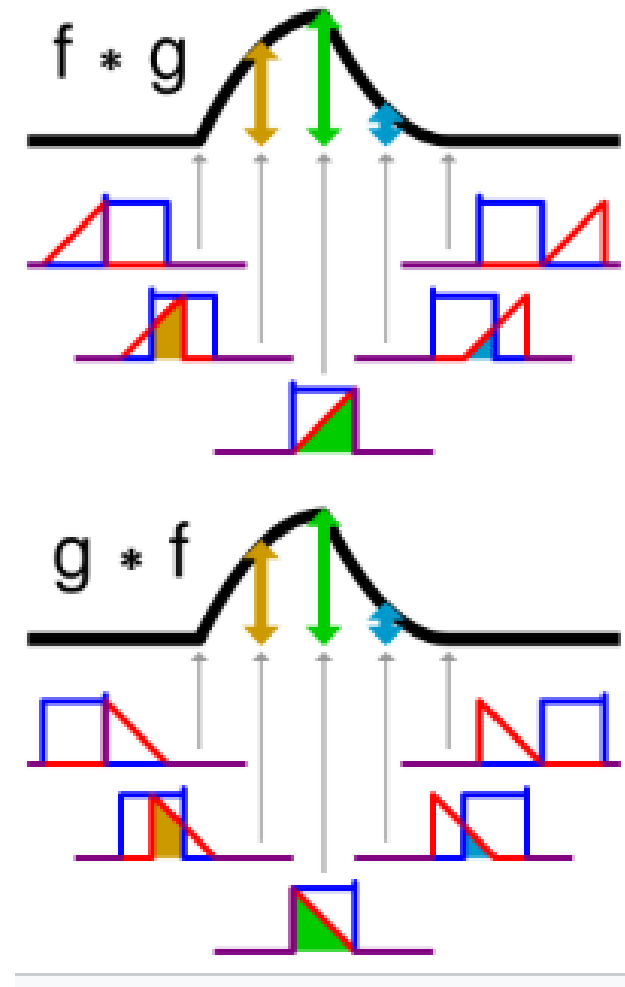
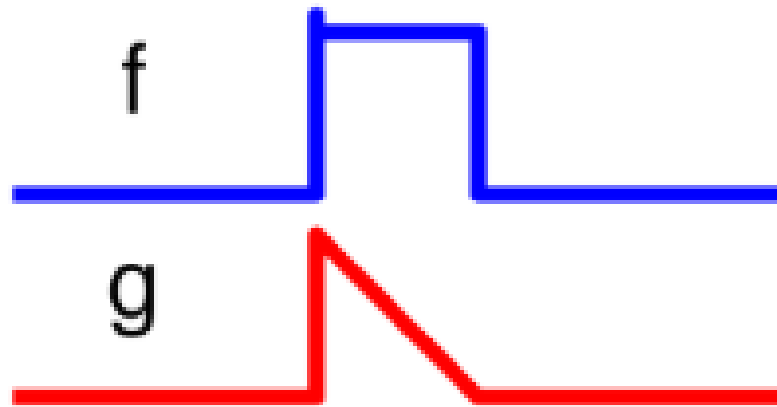
$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$$



$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau = x(t) * g(t)$$

Convolução

Convolução



Propriedades da Convolução

- Comutatividade $f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$
- Associatividade $f(t) * (g(t) * h(t)) = (f(t) * g(t)) * h(t)$
- Distributividade $f(t) * (g(t) + h(t)) = f(t) * g(t) + f(t) * h(t)$
- Diferenciação $\frac{d(f(t)*g(t))}{dx} = \frac{df(t)}{dx} * g(t) = f(t) * \frac{dg(t)}{dx}$

A resposta Impulsional (outra visão)

- Em um canal com multipercursos, sinal recebido é a soma de várias versões atrasadas e atenuadas do sinal transmitido

$$y(t) = \sum_n h_n x(t - T_n)$$

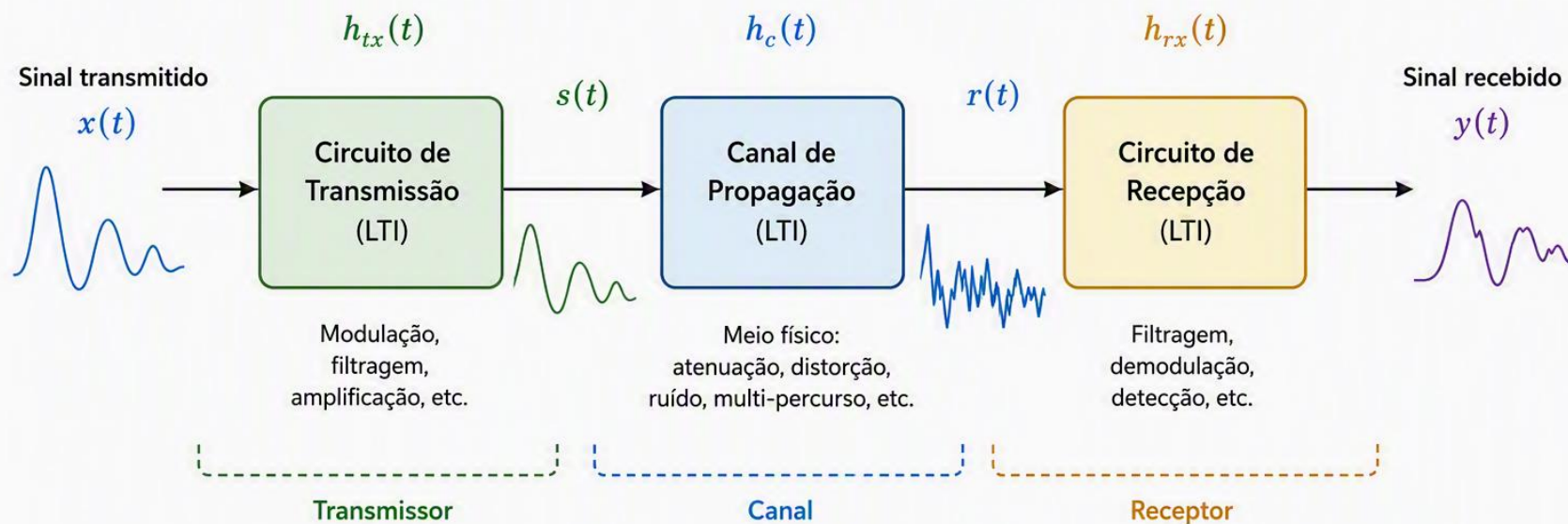
Considerando atrasos discretos em $T_n = n\Delta T$

$$y(t) = \sum_n h[n\Delta T] x(t - n\Delta T)$$

No limite, com $\Delta T \rightarrow 0$

$$y(t) \rightarrow \int h(\tau) x(t - \tau) d\tau = h(t'') * x(t)$$

Sistema de Comunicações



Modelo LTI em cascata: $y(t) = x(t) * h_{tx}(t) * h_c(t) * h_{rx}(t)$

Resposta ao impulso equivalente: $h_{eq}(t) = h_{tx}(t) * h_c(t) * h_{rx}(t)$

Assim,

$$y(t) = x(t) * h_{eq}(t)$$

$x(t)$: sinal transmitido
 $s(t)$: sinal após o transmissor
 $r(t)$: sinal após o canal
 $y(t)$: sinal recebido
 $*$: convolução

O poder da abstração

- Diferentes componentes
 - Filtros
 - Circuitos
 - Canal de propagação em rádio, fibra, cabo coaxial têm diferentes características, ou seja diferentes $h(t)$
- Mas modelagem matemática é a mesma